

`textOsFtextTOsFliningLFliningTLFtextosflininglftabulartabproportionalpropsuperiorsups`
`superiorsups`
`inferiorinf inferiorinf`
`numeratornumr numeratornumr`
`denominatorndnom denominatorndnom`
`{`
`fontspec`
`hyperref`



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE
HIDALGO

MAESTRÍA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

**”LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA
OPTIMIZACIÓN DE LA CADENA DE
SUMINISTRO DE LA REPOSTERÍA
CREATIVA: EL CASO DE CUPCAKE”**

TESIS

Para obtener el grado de maestro en:

Inteligencia Artificial

Presenta:

Martínez Flores Rodrigo Adrián

Director:

Dr. Luis Arturo Guerrero Aspetia

Tolcayuca, Hidalgo, 2025

DEDICATORIA

A mi esposa e hijos.

AGRADECIMIENTOS

A la UPMH

CONTENTS

1	Antecedentes	1
----------	---------------------	----------

1 ANTECEDENTES

El uso de la inteligencia artificial (IA) en la cadena de suministro ha demostrado ser una herramienta eficaz para mejorar la eficiencia operativa y la toma de decisiones, especialmente en industrias con productos perecederos como la repostería. Distintos estudios han explorado su aplicación desde enfoques variados, ofreciendo evidencia empírica, conceptual y técnica que fundamenta su utilidad en contextos como el de la repostería creativa. Uno de los estudios más relevantes es el de Hubner (2024), que analiza la implementación de un servicio en la nube de aprendizaje automático (ML) llamado Foodforecast en panaderías reales. Este estudio evidenció una reducción significativa en el desperdicio de productos y una mejora en la precisión de los pronósticos, subrayando la importancia de la IA para una gestión sostenible del inventario. Asimismo, investigaciones como las de **huber2020**<empty citation> y **praveenasri2023**<empty citation> examinan el uso de ML para la predicción diaria de la demanda en cadenas de panaderías y reposterías, mostrando que estos modelos pueden adaptarse a eventos especiales y estacionalidades con gran eficacia. Estos hallazgos son especialmente pertinentes para empresas como Cup&Cake, que enfrentan variabilidad significativa en la demanda por motivos estacionales o de marketing. Por otro lado, estudios avanzados como el de **abrar2024**<empty citation> presentan modelos híbridos (CNN+LSTM+GRU) con capacidad explicativa (XAI) para el pronóstico de demanda, logrando una alta precisión ($RMSE \approx 4.85$). Este tipo de soluciones, aunque demandan gran volumen de datos y arquitectura técnica compleja, ofrecen un camino prometedor para pequeñas empresas que buscan mayor control y precisión en sus procesos operativos. En el ámbito de la planificación de inventarios, el estudio de **elson2021**<empty citation> explora el uso de técnicas de aprendizaje por refuerzo (RL) para la optimización dinámica de stock de seguridad, demostrando su viabilidad

en entornos simulados. Desde un enfoque más conceptual, el estudio sobre inteligencia de negocios de **viteri2022<empty citation>** señala cómo el uso de tableros de control y herramientas de BI facilita la toma de decisiones estratégicas y mejora la eficiencia organizacional, lo que respalda la inclusión de herramientas como Power BI en contextos empresariales como el de Cup&Cake. Finalmente, el caso de Grupo Bimbo reportado por **antuit2023<empty citation>** demuestra que, al involucrar directamente al personal operativo en el diseño de soluciones basadas en IA, se logra no solo mejorar la precisión de los pronósticos y reducir desperdicio, sino también fomentar el compromiso organizacional. En conjunto, estos estudios respaldan la hipótesis de que la aplicación de herramientas de inteligencia artificial como los agentes inteligentes, los sistemas de pronóstico y los tableros de control puede optimizar significativamente la cadena de suministro en entornos como el de la repostería creativa, mejorando tanto el desempeño operativo como la toma de decisiones estratégicas.

Pregunta de investigación

¿Cómo pueden ayudar las herramientas de inteligencia artificial en la automatización de la cadena de suministro de la repostería creativa?

Objetivo general de investigación

Optimizar la cadena de suministro de la repostería creativa mediante la identificación y tratamiento de métricas y tableros de control con técnicas de Inteligencia de Negocios, empleando Agentes Inteligentes y modelos de pronóstico con la finalidad de mejorar procesos operativos e impulsar el crecimiento de la empresa.

Objetivos específicos

- Emplear el uso de Agentes Inteligentes (n8n, make) tanto para marketing digital como para gestión de pedidos.

- Crear tableros de control en Microsoft PowerBI para monitorear las métricas e identificar las diferencias pre y post aplicación del uso de las herramientas.
- Emplear modelos de pronóstico para el desarrollo de proveeduría e inferir decisiones estratégicas que permitan incrementar los ingresos.

Justificación

El reto de la optimización de la cadena de suministro radica en la adquisición oportuna de la materia prima y de los productos perecederos a tiempo para la producción de la demanda del mercado. En el contexto social, los pequeños negocios suelen tener poco o nulo alcance a nuevas tecnologías, limitando su crecimiento a su entorno local. El aprovechamiento de estas herramientas permite optimizar sus procesos y llegar a mercados globales. Para Cup&Cake, se cree que la implementación de herramientas tecnológicas de inteligencia artificial favorecerá la optimización de los procesos operativos, de marketing y pronóstico de ingresos, estos tres procesos son factores clave para el éxito del negocio. Este estudio de caso permitirá a otras organizaciones contar con un enfoque práctico de cómo algunas herramientas pueden ser aprovechadas para mejorar procesos internos, a su vez da un panorama a las empresas de la manera como la IA está contribuyendo al éxito de los negocios.

Hipótesis

- H0: La aplicación de las herramientas de inteligencia artificial tales como los Agentes Inteligentes y los modelos de pronóstico en la cadena de suministro de la repostería creativa dificulta los procesos de marketing, proveeduría y pronóstico de ingresos.
- Ha: La aplicación de las herramientas de inteligencia artificial tales como los Agentes Inteligentes y los modelos de pronóstico en la cadena de suministro de la repostería creativa mejoró significativamente los procesos de marketing, proveeduría y pronóstico de ingresos.

Referencias

Hubner, A. (2024). Foodforecast en panaderías. *Journal of Baking Research*, 12, 45–56.